# מסמך אפיון

## מערכת לניהול ולהצגת תפוסה במסעדות

גרסה 1.0 | אושר על ידי בעל הפרויקט

## 1 . תיאור הפרויקט

המערכת מאפשרת לבעלי מסעדות לפרסם את פרטי המסעדה ולעדכן את מצב השולחנות . אורחים יכולים להתחבר , למצוא מסעדות ולבדוק את התפוסה ואת מספר המקומות הפנויים .
כל משתמש חייב להירשם ולהתחבר לפני צפייה ברשימת המסעדות , חיפוש או בדיקת תפוסה .
לכל חשבון יכולה להיות מסעדה אחת לכל היותר . משתמש רגיל יכול ללחוץ על הכפתור בעל מסעדה ולעבור ישירות לטופס המסעדה , בלי ליצור חשבון חדש .
מנהל יכול לצפות בכל המסעדות , אך לערוך רק את המסעדה שלו .

## 2 . משתמשים והרשאות

### אורח / משתמש מחובר

- לצפות ברשימת המסעדות לאחר התחברות .
- לחפש ולסנן לפי מיקום , מספר מקומות פנויים , שם המסעדה וסוג המסעדה .
- לצפות בפרטי מסעדה , בגלגל אחוזי תפוסה ובמספר המקומות הפנויים .
- אינו רשאי לערוך או למחוק מסעדות .

### מנהל מסעדה

- כל יכולות האורח , כולל צפייה בכל המסעדות וחיפוש / סינון .
- ליצור מסעדה אחת בחשבון שלו ולערוך את פרטיה .
- להגדיר קבוצות שולחנות לפי קיבולת : למשל 5 שולחנות של 2 מקומות ו - 10 שולחנות של 4 מקומות .
- להוסיף / להסיר שולחנות ולשנות כיסאות בכל זמן , גם כאשר שולחנות תפוסים .
- לעדכן את מספר השולחנות התפוסים בכל קבוצה , בלי להזין מספר סועדים בפועל .
- אין אפשרות למחוק מסעדה או לערוך מסעדה של מנהל אחר .

### כללי הרשאה

- השרת בודק הרשאות בכל בקשה ; הסתרת כפתורים בצד הלקוח אינה מספיקה .
- מנהל יכול לערוך רק מסעדה שבבעלות החשבון שלו .
- רק משתמש מחובר יכול לצפות במסעדות או לבצע חיפוש .

## 3 . הרשמה והתחברות

### הרשמה

- שם מלא — חובה .
- כתובת אימייל — חובה וייחודית .
- סיסמה — חובה .
- אם האימייל קיים , תוצג הודעה ותוצע מעבר להתחברות .
- כל משתמש נרשם פעם אחת כמשתמש רגיל ; יכולת מנהל מופעלת באותו חשבון .

### התחברות ואבטחה

- התחברות באמצעות אימייל וסיסמה בלבד .
- השרת מחזיר JWT בעל תוקף מוגבל ; נתיב api/auth/me / מחזיר את פרטי המשתמש המחובר .
- סיסמאות נשמרות כ - Hash מאובטח באמצעות bcrypt או argon2 , ולא כטקסט גלוי .

- JWT_SECRET מוגדר במשתנה סביבה ואינו נכתב בקוד .
- אין שחזור סיסמה בגרסה הראשונה .

## 4 . טופס פרטי מסעדה

לחיצה על בעל מסעדה מעבירה את המשתמש ישירות לטופס . יש להשלים את שדות החובה ואת הגדרת השולחנות לפני שמירה ; מסעדה לא גמורה אינה מופיעה לאורחים .

- שם המסעדה — חובה .
- שם בעל העסק — חובה .
- טלפון בעל העסק — רשות , נשמר במערכת אך אינו מוצג לאורחים .
- כתובת רחוב ועיר — חובה .
- מיקום — לשימוש בסינון לפי מיקום .
- תיאור המסעדה — חובה .
- סוג מסעדה — חובה : בשרי או חלבי .
- תמונה — רשות ; ללא תמונה תוצג תמונת ברירת מחדל .
- שעות פתיחה — מחוץ לגרסה הראשונה .
- לאחר שמירה מוצלחת המסעדה תופיע ברשימה .

## 5 . שולחנות וחישוב תפוסה

המנהל מגדיר קבוצות לפי קיבולת ומספר שולחנות בכל קבוצה . לכל קבוצה נשמרים : קיבולת השולחן , מספר השולחנות הכולל ומספר השולחנות התפוסים .

המנהל מזין את מספר השולחנות התפוסים מכל סוג ; אין צורך להזין כמה סועדים יושבים בכל שולחן .

### נוסחאות

- סך מקומות הישיבה = סכום של ( מספר שולחנות × קיבולת השולחן ) בכל הקבוצות .
- מקומות תפוסים = סכום של ( שולחנות תפוסים × קיבולת השולחן ) בכל הקבוצות .
- מקומות פנויים = סכום של ( שולחנות פנויים × קיבולת השולחן ) בכל הקבוצות .
- אחוז תפוסה = מקומות תפוסים ÷ סך מקומות הישיבה × 100 .
- להציג גלגל אחוזים צבעוני , מספר מקומות פנויים ומספר שולחנות פנויים לפי קיבולת .

דוגמה : אם פנויים שני שולחנות של 4 מקומות ושולחן אחד של 2 מקומות , יוצגו 10 מקומות פנויים .

מספר השולחנות התפוסים חייב להיות בין 0 למספר השולחנות הכולל . אם המנהל מקטין את מספר השולחנות מתחת למספר התפוסים , המערכת תתאים את המספר התפוס למספר החדש לכל היותר ותציג הודעה .

אחוז התפוסה ומספר המקומות הפנויים מחושבים בצד השרת מנתוני השולחנות . אין צורך בעדכון אוטומטי רציף ; הנתונים מתעדכנים כשמנהל שומר שינוי .

## 6 . מסכים

- הרשמה — שם מלא , אימייל , סיסמה והודעות שגיאה .
- התחברות — אימייל וסיסמה .
- רשימת מסעדות — לאחר התחברות , עם חיפוש וסינון לפי שם , מיקום , סוג ומקומות פנויים .
- פרטי מסעדה — כתובת , תיאור , סוג , תמונה , גלגל תפוסה ומקומות פנויים .
- בעל מסעדה — מעבר לטופס המסעדה באותו חשבון .
- יצירה / עריכה של מסעדה — פרטי המסעדה וקבוצות שולחנות .
- ניהול תפוסה — עדכון מספר השולחנות התפוסים בכל קבוצה .

## 7 . מסד נתונים מוצע

מימוש מומלץ : PostgreSQL באמצעות Prisma. שמות המודלים והשדות באנגלית לצורך הקוד .

### User

- id — UUID , מפתח ראשי ( Key Primary ).
- fullName — מחרוזת , חובה .
- email — מחרוזת , חובה וייחודית .
- passwordHash — מחרוזת , חובה .
- createdAt ו - updatedAt — תאריכים .
- קשר : משתמש יכול להיות בעלים של אפס או מסעדה אחת .

### Restaurant

- id — UUID , מפתח ראשי .
- ownerId — UUID , מפתח זר אל User.id , חובה וייחודי כדי לאפשר מסעדה אחת לחשבון .
- name — שם המסעדה , חובה .
- ownerName — שם בעל העסק , חובה .
- ownerPhone — טלפון רשות ; לא מוחזר בתשובות המיועדות לאורחים .
- street ו - city — מחרוזות , חובה .
- location — נתון מיקום לחיפוש ; יש לתעד את המבנה שנבחר במימוש .
- description — טקסט , חובה .
- type — ערך בחירה MEAT או DAIRY , חובה .
- imageUrl — מחרוזת , רשות ; הלקוח מציג ברירת מחדל אם חסר .
- createdAt ו - updatedAt — תאריכים .
- אין שדה שעות פתיחה בגרסה הראשונה .

### TableGroup

- id — UUID , מפתח ראשי .
- restaurantId — UUID , מפתח זר אל Restaurant.id , חובה .
- capacity — מספר שלם חיובי : מספר המקומות בשולחן .
- totalTables — מספר שלם , אפס או יותר .
- occupiedTables — מספר שלם בין 0 ל - totalTables.
- קשר : למסעדה קבוצות שולחנות רבות ; כל קבוצה שייכת למסעדה אחת .
- יש למנוע קבוצות כפולות בעלות אותה קיבולת באותה מסעדה , או לאחד אותן .

### אילוצי תקינות

- אימייל ייחודי לאחר המרה לאותיות קטנות .
- מסעדה אחת לכל חשבון לכל היותר .
- קיבולת חיובית ; מספרי השולחנות אינם שליליים .
- occupiedTables אינו יכול לעלות על totalTables.
- סוג מסעדה מוגבל לבשרי או חלבי .
- פרטי הטלפון אינם נכללים בתשובת API לאורחים .

## 8 . API — נתיבים מוצעים

כל הנתיבים תחת /api. בקשות מוגנות דורשות :Authorization Bearer < JWT>. גוף הבקשה והתשובה בפורמט JSON.

POST /api/auth/register

פעולה : הרשמה . הרשאה : ציבורי . בקשה : email , fullName , password. תשובה : משתמש חדש ; 409 אם האימייל קיים .

POST /api/auth/login

פעולה : התחברות . הרשאה : ציבורי . בקשה : email , password. תשובה : token ופרטי משתמש ללא סיסמה .

GET /api/auth/me

פעולה : פרטי המשתמש המחובר . הרשאה : משתמש מחובר . בקשה : ללא . תשובה : פרטי משתמש ותפקיד / מצב מנהל .

GET /api/restaurants

פעולה : רשימה וחיפוש / סינון . הרשאה : משתמש מחובר . בקשה : q , city/location , type , minFreeSeats , sort. תשובה : רשימה עם תפוסה מחושבת ; ללא טלפון פרטי .

GET /api/restaurants/:id

פעולה : פרטי מסעדה . הרשאה : משתמש מחובר . בקשה : ללא . תשובה : פרטי מסעדה , קבוצות וסיכום תפוסה .

POST /api/restaurants

פעולה : יצירת מסעדה והפעלת מנהל . הרשאה : משתמש מחובר ללא מסעדה . בקשה : פרטי מסעדה וקבוצות שולחנות . תשובה : מסעדה שנשמרה ; 409 אם כבר קיימת .

PATCH /api/restaurants/:id

פעולה : עריכת פרטי מסעדה . הרשאה : בעל המסעדה בלבד . בקשה : שדות מסעדה לעריכה . תשובה : פרטים מעודכנים .

PUT /api/restaurants/:id/table-groups

פעולה : עדכון כל קבוצות השולחנות . הרשאה : בעל המסעדה בלבד . בקשה : רשימת totalTables , capacity , occupiedTables. תשובה : קבוצות וסיכום תפוסה מעודכנים .

PATCH /api/restaurants/:id/table-groups/:groupId

פעולה : עדכון קבוצה אחת . הרשאה : בעל המסעדה בלבד . בקשה : קיבולת / מספר שולחנות / תפוסים . תשובה : קבוצה וסיכום תפוסה מעודכנים .

GET /api/health

פעולה : בדיקת תקינות . הרשאה : ציבורי . בקשה : ללא . תשובה : status: ok.

## 9 . קודי שגיאה

- 200 — הצלחה ; 201 — נוצרה רשומה .
- 400 — נתונים לא תקינים .
- 401 — אין התחברות או אסימון לא תקין / פג תוקף .
- 403 — המשתמש אינו מורשה לבצע את הפעולה .
- 404 — מסעדה או קבוצת שולחנות לא נמצאה .
- 409 — אימייל קיים , מסעדה קיימת לחשבון או התנגשות נתונים .
- 500 — שגיאה לא צפויה ; אין להחזיר סודות או Trace Stack למשתמש .

## 10 . טכנולוגיות , אבטחה ובדיקות

- TypeScript , Express , LTS Node.js במצב strict , PostgreSQL , Prisma , Zod , JWT , bcrypt או argon2 , Swagger/OpenAPI , Vitest ו - npm.
- UI Swagger בנתיב / api-docs , תיעוד מלא של כל הנתיבים , אימות JWT Bearer וקובץ openapi.json.
- בדיקות לוגין תקין ושגוי , אסימון חסר / שגוי / פג תוקף , הרשאות , CRUD , ולידציה , חיפוש / סינון והגנה על מידע פרטי .
- להריץ typecheck , build ובדיקות אוטומטיות ולדווח רק על תוצאות שנבדקו בפועל .
- קבצים : package.json , tsconfig.json , env.example . , gitignore . Prisma , schema/migrations/seed ו - README.
- הכנה לפריסה ב - Render או חלופה מתאימה : render.yaml , PORT , DATABASE_URL , JWT_SECRET , CORS , מיגרציות ו - check. health
- אין לשמור סודות אמיתיים בקוד או בקובץ ZIP ; יש לתעד מגבלות של שירותים חינמיים .

## 11 . התאמה לדרישות הפרויקט

- שני סוגי שימוש והרשאות שונות : משתמש רגיל ומנהל מסעדה .
- אובייקט מרכזי — מסעדה — עם יותר מחמישה שדות משמעותיים .
- הוספה ועריכה של רשומות ; אין מחיקת מסעדה .
- שדה בחירה : סוג מסעדה , בשרי או חלבי .
- חיפוש וסינון לפי שם , מיקום , סוג ומקומות פנויים .
- שמירת נתונים במסד PostgreSQL אמיתי דרך השרת .
- צד הלקוח ייכתב עצמאית ב - TypeScript + React , Router React , Form Hook React , Query React ו - Context או Toolkit Redux , לפי דרישות הקורס .
- בצד הלקוח יש לטפל בוולידציה , טעינה , שגיאות , חלוקה לקומפוננטות וקריאות API מסודרות .

## 12 . מה לא כלול בגרסה הראשונה

- דירוגים וביקורות .
- שעות פתיחה .
- מחיקת מסעדה .
- שחזור סיסמה .
- הצגת טלפון בעל העסק לאורחים .
- שמירה חלקית של טופס מסעדה או השלמתו לאחר פרסום .
- ספירה אוטומטית של סועדים ; המנהל מעדכן ידנית את מספר השולחנות התפוסים .

## הנחיה ל - Code Claude

השתמש במסמך כמקור הדרישות לבניית ה - Backend בלבד . שמור על ההחלטות העסקיות המפורטות כאן . אל תכתוב

קוד React ; ספק תיעוד API ומדריך אינטגרציה ללקוח . אם פרט קטן אינו מוגדר , בחר ברירת מחדל פשוטה ובטוחה ותעד אותה ב - README , בלי להרחיב את היקף הפרויקט .